

企业理论

姚志勇

十二章详细大纲

章节	核心主题	覆盖经典文献与数理重点
第一章	企业理论的思想溯源 与新古典范式批判	斯密分工理论、马歇尔组织理论、奈特不确定性；新古典生产函数、利润最大化、对偶定理完整推导
第二章	交易成本经济学：企业作为治理结构	Coase (1937)、Williamson (1975,1985)、Klein et al.(1978)；资产专用性敲竹杠模型的形式化推导
第三章	产权理论：剩余控制权与 GHM 模型	Alchian & Demsetz (1972)、Grossman & Hart (1986)、Hart & Moore (1990)；GHM 基准模型、多资产产权配置的完整数理推演
第四章	完全契约框架下的委托 - 代理理论	Jensen & Meckling (1976)、Holmstrom (1979)、Holmstrom-Milgrom (1991)；道德风险模型、多任务代理模型推导
第五章	不完全契约理论：演进、应用与争议	Hart & Moore (1999)、Maskin & Tirole (1999)、Aghion & Bolton (1992)；控制权配置模型、参考点理论解析
第六章	企业能力理论：管理	Penrose (1959)、Wernerfelt (1984)、Barney (1991)、Teece et

	学视角的企业本质	al.(1997); 资源基础观的形式化尝试; 数据作为生产要素
第七章	企业家理论: 判断、创新与企业起源	Knight (1921)、Schumpeter (1934)、Foss & Klein (2012); 企业家判断与产权的结合框架
第八章	企业边界理论: 纵向一体化与多元化	Williamson (1985)、Teece (1982)、Rajan & Zingales (1998); 边界决定的整合分析框架
第九章	公司治理: 所有权、控制权与治理机制	Berle & Means (1932)、La Porta et al.(1998)、Shleifer & Vishny (1997); 治理机制的比较制度分析
第十章	企业内部组织结构: 层级、分权与权威	Simon (1947)、Aghion & Tirole (1997)、Dessein (2002); 正式权威与真实权威模型推导
第十一章	演化经济学视角的企业理论	Cyert & March (1963)、Nelson & Winter (1982); 纳尔逊 - 温特演化模型的数理推导
第十二章	数字时代企业理论的前沿挑战	Rochet & Tirole (2003)、平台组织与 AI 组织前沿研究; 数据要素、零边际成本企业的理论重构; 生成式 AI 对企业理论的影响。

--

第二章 交易成本经济学

2.1 科斯的开创性贡献：企业作为价格机制的替代物

1937 年罗纳德·科斯发表《企业的性质》，首次将“交易成本”引入经济学分析框架，打破了新古典理论零交易成本的隐含假设，从根本上回答了“企业为何存在”与“企业边界如何决定”两大核心问题，标志着现代企业理论的正式诞生。交易成本经济学（Transaction Cost Economics, TCE）正是在科斯原创思想的基础上，经威廉姆森等人体系化发展，形成了完整的理论范式与实证研究体系。

2.1.1 对新古典范式的突破：交易成本的引入

新古典经济学默认市场运行是无摩擦的：价格信号免费传递、契约自动完备且无成本执行、资源配置瞬间完成。科斯一针见血地指出，利用价格机制配置资源并非没有成本，而是存在着一系列被新古典范式抽象掉的“交易成本”，主要包括：

1. **发现相对价格的成本**：市场参与者需要搜寻交易对象、了解产品质量与价格、收集市场信息，这些信息获取过程需要付出时间与金钱成本。
2. **谈判与签约成本**：交易双方需要就交易条款进行讨价还价，起草、协商、签订正式契约，交易越复杂，谈判与签约成本越高。
3. **契约执行与监督成本**：契约签订后，需要监督对方履约情况，处理违约纠纷，甚至通过法律途径维护权益，这些都构成事后的交易成本。

正是因为市场交易存在成本，才催生了企业这种组织形式。企业的核心功能，就是将原本通过市场完成的多笔交易内化，用一次性的要素雇佣契约替代一系列的产品交易契约，从而节约总的交易成本。

2.1.2 企业的本质：权威关系对价格机制的替代

科斯明确指出，企业与市场是两种不同但可以相互替代的资源配置方式：

- **市场配置**：通过价格信号引导资源流动，交易双方是平等的契约关系，资源流向由价格变动自发调节。
- **企业配置**：通过企业家的权威命令引导资源流动，要素所有者服从企业内部的指挥与安排，资源流向由管理者的决策决定。

企业最显著的特征，就是“对价格机制的替代”。在企业内部，要素的组合与使用不再由价格波动直接引导，而是由管理者的指令来安排。当市场上的交易成本足够高时，将交易内化到企业内部，用权威命令替代价格谈判，就能够节约总的资源配置成本。

这一界定同时区分了企业与市场的本质差异：市场是平等的交换关系，企业是层级的权威

关系。二者的边界选择，本质上是在两种资源配置方式之间进行成本比较。

2.1.3 企业边界的决定：边际成本均等化原则

科斯不仅解释了企业的存在性，更给出了企业最优边界的决定原则。企业并不会无限扩张，因为企业内部组织交易同样存在成本，包括管理成本、决策失误成本、内部协调成本等。随着企业规模扩大，企业家组织的交易数量增加，内部的管理与协调成本会边际递增。

企业的最优边界满足以下边际均等化条件：

企业将扩张到这样一点：在企业内部组织一笔额外交易的成本，等于在公开市场上完成这笔交易的成本，或者等于由另一个企业家来组织这笔交易的成本。

这一原则包含三层含义：

1. **市场边际成本 = 企业边际成本**：当内部组织一笔交易的成本低于市场交易成本时，企业应该扩大规模；当内部成本高于市场成本时，企业应该缩小规模，将业务外包。
2. **企业间的效率比较**：不同企业的管理效率不同，效率更高的企业能够组织更多交易，拥有更大的规模边界。
3. **边际调整而非一次性决定**：企业边界是动态边际调整的结果，随着交易成本、管理技术、市场环境的变化而不断变化。

科斯的边界理论首次将比较制度分析引入企业研究：判断一种交易应该放在企业内部还是外部市场，唯一的标准是两种治理方式的成本比较，不存在绝对的优劣之分。

2.1.4 科斯理论的初始局限与未解答问题

尽管科斯奠定了现代企业理论的基石，但最初的理论框架仍然存在明显的局限，这也为后续交易成本经济学的发展留下了空间：

1. **交易成本概念过于宽泛**：科斯提出了交易成本的核心思想，但并未明确界定其具体构成与可观测维度，导致理论难以被实证检验，甚至陷入“循环定义”的批评。
2. **未深入分析内部组织成本的来源**：科斯指出企业内部存在组织成本，但并未解释为什么企业规模扩大会导致边际成本递增，内部成本的具体决定因素是什么。
3. **未揭示交易成本差异的根源**：为什么不同交易的市场交易成本不同？决定交易成本高低的核心变量是什么？科斯没有给出系统的答案。
4. **缺乏形式化的数理模型**：科斯的分析以文字逻辑为主，没有构建严谨的数理模型，限制了理论的精细化与可推演性。

从 20 世纪 70 年代开始，奥利弗·威廉姆森系统地弥补了上述缺陷，将交易成本经济学发展为一个可操作、可检验的完整理论体系。

2.2 交易成本的概念界定与分析维度

威廉姆森对交易成本经济学的核心贡献，是将抽象的“交易成本”概念转化为可观测、可度量的分析维度，并建立了“交易属性 — 治理结构 — 交易成本最小化”的匹配逻辑。

2.2.1 交易成本的内涵与分类

威廉姆森将交易成本定义为“经济系统运行所付出的成本”，类比于物理系统中的摩擦力。他将交易成本划分为事前成本与事后成本两大类：

1. **事前交易成本**：交易发生之前产生的成本，包括：
 - 搜寻成本：寻找交易对手、获取产品信息与价格信息的成本；
 - 谈判成本：双方就交易价格、质量、交付条款等进行讨价还价的成本；
 - 签约成本：起草契约、审核条款、完成法律程序的成本。
2. **事后交易成本**：交易签订之后产生的成本，包括：
 - 监督成本：监督对方履约情况、验证产品质量与交付情况的成本；
 - 适应成本：当外部环境变化时，双方重新谈判、调整契约条款的成本；
 - 讨价还价成本：当出现契约纠纷时，双方协商、扯皮、博弈的成本；
 - 违约与救济成本：当一方违约时，另一方通过法律或非法律途径维权的成本，包括诉讼费用、损失赔偿等。

威廉姆森特别强调**事后成本**的重要性。在他看来，事前的签约成本往往是次要的，真正决定交易成本高低的，是事后的适应困难与讨价还价摩擦。这也是交易成本经济学与契约理论的重要区别：契约理论更关注事前的激励设计，而交易成本经济学更关注事后的适应效率。

2.2.2 行为假设：有限理性与机会主义

交易成本经济学建立在两个核心的行为假设之上，这两个假设共同构成了交易成本存在的微观基础：

1. **有限理性 (Bounded Rationality)**：决策者的认知能力是有限的，既不可能预知未来所有可能的状态，也不可能计算出所有备选方案的最优解。有限理性意味着人们无法写出完备的契约，契约必然存在漏洞与空白，这就为事后的纠纷与调整留下了空间。
2. **机会主义 (Opportunism)**：交易参与者具有自利性，在信息不对称的情况下，会通过隐瞒信息、违背承诺、敲竹杠等方式追求自身利益最大化，甚至不惜损害对方利益。机会主义意味着契约的执行不是自动的，需要监督与约束，否则会出现严重的道德风险。

威廉姆森指出，有限理性与机会主义缺一不可：如果人是完全理性的，就可以写出完备契约，机会主义无从施展；如果人没有机会主义倾向，总是信守承诺，那么即使契约不完备，也

不会出现事后纠纷。只有两个假设同时成立，交易成本才会成为影响经济组织的核心变量。

2.2.3 交易的三个核心维度

为了让交易成本可观测、可比较，威廉姆森提出了刻画交易属性的三个核心维度：资产专用性、交易频率、不确定性。其中，资产专用性是最核心、最具特色的维度。

1. 资产专用性 (Asset Specificity)

资产专用性指的是，一项资产在多大程度上只能用于特定的交易关系、特定的交易对象，而无法无损失地转作其他用途。如果资产的专用性程度高，那么一旦交易关系终止，资产的价值就会大幅贬值，甚至完全沉没。

威廉姆森区分了五种主要的资产专用性类型：

- **场地专用性**：交易双方的地理位置紧密相邻，以节约运输与库存成本，例如电厂建在煤矿附近。场地一旦建成，搬迁成本极高，具有很强的专用性。
- **物质资产专用性**：设备、模具、生产线等物质资产是为特定交易专门设计的，无法用于生产其他产品，例如为特定车型定制的车身冲压模具。
- **人力资产专用性**：员工在工作中积累的专门知识、技能、经验与关系网络，只在特定企业、特定岗位上有价值，离开该岗位后价值大幅下降，例如企业的资深工程师、客户经理。
- **专用性资产**：为了满足特定客户的大额订单而专门进行的投资，如果客户取消订单，这些投资形成的产能将无法找到其他买家。
- **品牌资本专用性**：企业长期投入形成的品牌声誉，与特定的产品与服务绑定，无法轻易转移到其他领域。

资产专用性的核心经济后果，是产生“可占用性准租”，并导致事后的敲竹杠问题，这是交易成本经济学最核心的理论机制，我们将在 2.4 节进行详细的数理推演。

2. 交易频率 (Transaction Frequency)

交易频率指的是交易发生的频繁程度与持续时间。交易频率分为偶然交易、偶尔交易与经常性交易三类。

交易频率之所以重要，是因为建立专门的治理结构需要付出固定成本：交易越频繁，专用治理结构的固定成本就越容易被分摊，建立专门治理机制的收益就越高；反之，偶然发生的交易不值得投入专门的治理成本，采用通用的市场治理即可。

3. 不确定性 (Uncertainty)

不确定性指的是交易环境的不可预测程度，包括市场需求波动、技术变化、政策变动、交易对手行为的不确定性等。

不确定性越高，契约就越难以完备，事后需要调整的次数越多，适应成本与讨价还价成本就越

高。当不确定性很高时，灵活的、具有适应性的治理结构就更有优势。

2.2.4 可占用性准租：资产专用性的经济后果

资产专用性最重要的经济后果，是产生“可占用性准租”（Appropriable Quasi-rent）。这一概念由克莱因、克劳福德与阿尔钦在 1978 年的经典论文中系统提出，是连接资产专用性与敲竹杠问题的核心桥梁。

定义 2.1 准租：一项资产的准租，是指资产当前使用的价值，与其最优替代用途价值之间的差额。即：

$$QR = V_0 - V_1$$

其中 V_0 是资产在当前交易中的价值， V_1 是资产在次优替代用途中的价值。

准租本质上是沉没投资带来的超额收益。对于通用性资产， $V_0 = V_1$ ，准租为零；资产专用性越高，次优用途的价值越低，准租就越大。

定义 2.2 可占用性准租：可占用性准租是准租中可以被交易对方通过机会主义行为侵占的部分。当资产专用性存在时，一旦投资沉没，交易对方就可以通过威胁终止交易来逼迫投资方让步，从而侵占部分准租。

可占用性准租的存在，使得事前的平等交易关系，在投资沉没后转变为事后的双边垄断关系。交易双方不再是完全竞争的市场关系，而是相互锁定的依赖关系，这就为事后的机会主义行为（敲竹杠）提供了空间。

2.3 威廉姆森的治理结构匹配理论

交易成本经济学的核心命题是：不同属性的交易，匹配不同的治理结构，以实现交易成本的最小化。治理结构是指一套完整的契约关系与制度安排，用于规范交易双方的行为、处理纠纷、适应环境变化。

2.3.1 治理结构的内涵与功能

治理结构的核心功能，是在有限理性与机会主义的约束下，保障交易的顺利进行，同时最小化总的交易成本与生产成本。一个有效的治理结构需要同时实现两个目标：

- 1. 适应性：**能够灵活应对外部环境的不确定性，当条件变化时及时调整交易条款，避免僵化带来的效率损失。
- 2. 约束性：**能够有效抑制双方的机会主义行为，防止敲竹杠与道德风险，保障专用性投资的激励。

不同的治理结构在适应性与约束性上具有不同的比较优势，因此对应不同类型的交易。

2.3.2 三种基本治理模式：市场、混合、科层

威廉姆森将治理结构划分为三种基本类型，从市场化程度最高到内部化程度最高依次为：市场治理、混合治理、科层治理（企业内部一体化）。

1. 市场治理

市场治理是最基础的治理模式，即通过古典契约与市场竞争来保障交易。在市场治理下，交易双方身份不重要，契约条款清晰，交易完成后关系即终止，出现纠纷通过法律裁决。

- **优势：**具有高能激励（交易方拥有全部剩余索取权），成本核算清晰，市场竞争能够有效约束机会主义。
- **劣势：**适应性差，当环境变化时需要重新谈判，协调成本高，难以支持专用性投资。

2. 混合治理

混合治理是介于市场与企业之间的中间形态，包括长期契约、战略联盟、特许经营、关系契约等形式。混合治理既保留了市场的激励特性，又通过长期关系与合作机制提升了适应性。

- **优势：**比市场治理更灵活，能够适应一定的不确定性，支持中等程度的专用性投资；比企业治理激励更强，避免了内部官僚成本。
- **劣势：**契约仍然是不完全的，机会主义风险仍然存在，协调难度高于企业内部。

3. 科层治理（企业一体化）

科层治理即交易完全内化到企业内部，通过权威命令与行政协调来完成。在企业内部，交易不再由价格引导，而是由管理者的指令安排，纠纷通过内部行政程序解决，而非诉诸法律。

- **优势：**适应性最强，能够快速应对环境变化，通过权威命令直接调整资源配置，避免了市场谈判的扯皮成本；能够有效支持高度专用性的投资。
- **劣势：**激励强度低（内部部门不拥有全部剩余），存在官僚主义成本、代理成本、信息传递成本，规模扩大后管理效率递减。

2.3.3 交易属性与治理结构的匹配矩阵

以资产专用性为核心维度，结合交易频率与不确定性，可以得到交易与治理结构的最优匹配规则，如下表所示：

资产专用性程度	交易频率低（偶然 / 偶尔）	交易频率高（经常性）
非专用性	市场治理	市场治理
中等专用性	市场治理	混合治理

高度专用性	市场治理	科层治理（一体化）
-------	------	-----------

匹配的核心逻辑可以归纳为三条：

1. **非专用性交易：统一采用市场治理。**无论交易频率高低，通用性资产都可以通过完全竞争市场完成。资产没有准租，不存在敲竹杠风险，市场的高能激励与低成本优势得到充分发挥。

2. **中等专用性 + 高频交易：采用混合治理。**存在一定的资产专用性，纯市场治理的敲竹杠风险过高；但专用性又没有高到值得一体化的程度，长期契约、战略联盟等混合形式能够在激励与适应之间取得平衡。

3. **高度专用性 + 高频交易：采用科层治理。**高度专用性资产带来巨额可占用性准租，市场与混合治理的敲竹杠成本极高，且交易频繁使得治理成本可以被充分分摊，因此一体化成为最优选择。

不确定性则会强化上述匹配逻辑：不确定性越高，对治理结构的适应性要求越强，中等专用性交易越倾向于混合治理，高度专用性交易越倾向于一体化。

2.3.4 一体化的成本与收益：比较制度分析视角

交易成本经济学对一体化的分析始终坚持比较制度视角，即一体化既有收益也有成本，最优选择取决于净收益的比较，而非绝对的优劣。

一体化的核心收益：

1. 消除了企业间的敲竹杠问题，事后适应通过权威命令完成，避免了市场谈判的讨价还价成本；
2. 增强了对专用性投资的激励，降低了投资被侵占的风险；
3. 能够更好地应对不确定性，内部协调的灵活性高于市场契约。

一体化的核心成本：

1. **激励弱化：**内部部门不再拥有全部剩余索取权，从高能激励变为低能激励，员工与部门的成本节约与效率提升动力下降；
2. **官僚成本：**企业内部存在行政层级，信息传递层层衰减，决策流程变长，产生官僚主义与效率损失；
3. **内部政治成本：**内部部门会为了资源分配、晋升机会进行寻租活动，消耗企业资源；
4. **影响力成本：**下属会通过游说、隐瞒信息等方式影响上级决策，导致决策扭曲。

正是因为一体化存在上述成本，企业规模不会无限扩大。当企业规模扩大到一定程度，内部组织一笔交易的边际成本会超过市场交易的边际成本，此时企业边界就达到了均衡。

2.4 资产专用性与敲竹杠问题：形式化模型推导

本节对交易成本经济学的核心机制——资产专用性导致的敲竹杠问题进行完整的数理推演。模型基于 Klein, Crawford & Alchian (1978) 的经典思想，采用标准的不完全契约框架，证明专用性投资下的市场交易会导致事前投资不足，而一体化能够缓解这一扭曲。

2.4.1 基准设定：关系专用性投资与不完全契约

考虑一个上下游交易关系：上游供应商 S 为下游制造商 B 生产一个专用部件。博弈分为两个阶段：

1. **事前阶段（第1期）**：供应商 S 进行关系专用性投资 $i \geq 0$ ，投资的货币成本为 i ，全部由 S 承担，且一旦投入即沉没。投资的作用是提升交易的总价值，例如降低生产成本、提高产品质量。
2. **事后阶段（第2期）**：投资完成后，双方就交易价格进行谈判。如果谈判成功，交易达成；如果谈判破裂，双方各自转向外部市场。

核心假设 1：资产专用性

- 若交易达成，交易带来的总盈余为 $S(i)$ ，满足 $S'(i) > 0$ ， $S''(i) < 0$ ，即投资边际收益递减。
- 若交易破裂，供应商的外部选项收益为 $u_S(i)$ （将部件转售给其他厂商的收入），制造商的外部选项收益为 u_B （从其他厂商购买替代部件的净收益）。
- 资产专用性体现为：投资对交易内盈余的边际贡献，远大于对外部选项的边际贡献，即

$$S'(i) > u'_S(i)$$

且总交易盈余严格大于外部选项之和： $S(i) > u_S(i) + u_B$ ，即交易存在合作剩余。

核心假设 2：契约不完全

事前无法签订完备的状态依存契约，交易价格只能在事后通过谈判决定。这一假设源于有限理性：双方无法事前预知所有未来状态，也无法将投资水平与产品质量写入可被第三方验证的契约条款。

2.4.2 社会最优投资水平的推导

首先求解社会最优的投资水平，作为后续比较的基准。社会总剩余为交易总盈余减去投资成本：

$$W(i) = S(i) - i$$

社会计划者选择 i 最大化总剩余，一阶条件为：

$$S'(i^*) = 1$$

二阶条件 $S''(i) < 0$ 自动满足最大化条件。式 (2.1) 的经济含义是：投资的边际社会收益等

于边际社会成本（1 单位货币）。 i^* 是帕累托最优的投资水平。

2.4.3 分散市场交易下的敲竹杠均衡与投资扭曲

在分散的市场交易中，投资由供应商单方面做出，事后双方通过纳什谈判分配合作剩余。假设双方谈判力均等，各获得一半的合作剩余（对称纳什谈判解）。

步骤 1：事后谈判的收益分配

事后的合作剩余为交易总盈余减去双方的外部选项之和：

$$\Delta(i) = S(i) - u_S(i) - u_B$$

纳什谈判下，供应商获得的总收益为自身外部选项加上一半的合作剩余：

$$\pi_S^{\text{事后}} = u_S(i) + \frac{1}{2}\Delta(i) = u_S(i) + \frac{1}{2}[S(i) - u_S(i) - u_B]$$

整理得：

$$\pi_S^{\text{事后}} = \frac{1}{2}[S(i) + u_S(i) - u_B]$$

步骤 2：供应商的事前投资决策

供应商在第 1 期选择投资水平 i ，最大化自身的净收益（事后收益减去投资成本）：

$$\max_{i \geq 0} \pi_S = \frac{1}{2}[S(i) + u_S(i) - u_B] - i$$

一阶条件为：

$$\frac{1}{2}[S'(i^e) + u'_S(i^e)] = 1$$

即：

$$S'(i^e) + u'_S(i^e) = 2$$

步骤 3：均衡投资与社会最优的比较

将社会最优条件 (2.1) 代入式 (2.3) 左侧，在 $i = i^*$ 处：

$$S'(i^*) + u'_S(i^*) = 1 + u'_S(i^*)$$

根据资产专用性假设 $S'(i) > u'_S(i)$ ，代入 $S'(i^*) = 1$ 可得 $u'_S(i^*) < 1$ ，因此：

$$1 + u'_S(i^*) < 2$$

这意味着，在社会最优投资水平 i^* 处，供应商的边际收益小于边际成本（1）。由于 $S''(i) < 0$ 且 $u''_S(i) < 0$ ，边际收益随投资增加而递减，因此供应商会选择低于社会最优的投资水平，即 $i^e < i^*$ 。

命题 2.1：在不完全契约与资产专用性条件下，分散市场交易中的投资方会面临敲竹杠问题，导致事前的关系专用性投资水平低于社会最优水平。资产专用性程度越高（ $u'_S(i)$ 越小），投资不足的扭曲越严重。

这一命题是交易成本经济学的核心结论：市场交易无法为专用性投资提供足够的激励，因

为投资方预期到事后会被对方侵占部分投资收益（敲竹杠），因此会理性地减少投资。

2.4.4 长期契约的局限与再谈判摩擦

一个自然的疑问是：双方能否通过签订长期契约，事前约定交易价格，从而解决敲竹杠问题？

如果能够签订完备的长期契约，事前约定固定价格 p ，那么供应商将获得全部投资的边际收益，一阶条件变为 $S'(i) = 1$ ，达到社会最优。但在交易成本经济学的框架下，完备长期契约存在两个根本局限：

1. **有限理性导致的契约不完全**：未来存在大量不可预见的状态，价格、质量、交付条款都需要随环境调整，僵化的长期契约会带来巨大的适应成本。

2. **再谈判的不可避免性**：即使签订了长期契约，当环境发生重大变化时，双方仍然有动机重新谈判。预期到再谈判的可能，事前的投资激励仍然会被扭曲。

为了形式化再谈判的成本，我们引入一个外生的再谈判成本 k （包括时间成本、扯皮成本、法律成本等）。当环境变化需要调整契约时，双方需要付出 k 的总成本才能完成再谈判。

此时，交易的期望总剩余为：

$$W(i) = S(i) - i - \rho \cdot k$$

其中 ρ 是需要再谈判的概率，与不确定性程度正相关。

不确定性越高， ρ 越大，长期契约的预期调整成本就越高。当不确定性足够高时，长期契约的总成本甚至会超过敲竹杠带来的投资扭曲成本，此时一体化就成为更优的选择。

2.4.5 一体化治理的成本节约逻辑

当交易双方合并为一家企业，即下游制造商一体化上游供应商，交易从市场交易变为内部交易，治理模式从市场变为科层。

一体化带来两个核心变化：

1. **权威替代谈判**：事后的调整不再需要双方讨价还价，而是由管理者通过命令直接决定，消除了讨价还价成本与敲竹杠问题。

2. **激励强度下降**：一体化后，上游部门变为企业内部的成本中心，不再拥有全部剩余索取权，投资的边际激励下降。

我们用参数 $\alpha \in (0,1)$ 表示内部激励强度，即上游部门只能获得投资边际收益的 α 比例。一体化后，上游部门的投资一阶条件为：

$$\alpha \cdot S'(i^I) = 1$$

一体化的净收益取决于两个效应的比较：

- **收益**：消除了敲竹杠带来的投资扭曲与讨价还价成本；
- **成本**：内部低能激励导致的投资激励下降。

当资产专用性很高时，市场交易下的敲竹杠扭曲非常严重，一体化的收益大于成本，因此一体化是最优的；当资产专用性很低时，市场的高能激励优势更明显，市场治理更优。这与威廉姆森的匹配结论完全一致。

2.4.6 数值示例：汽车车身模具的专用性投资

为了更直观地理解敲竹杠机制，我们给出一个简化的数值例子：

- 汽车制造商与零部件供应商合作，供应商需要投资 1000 万元定制一套车身冲压模具（专用性物质资产）。
- 如果合作顺利，这套模具能为双方带来总共 3000 万元的增值收益；
- 如果合作破裂，模具只能转卖废铁，残值为 200 万元，制造商从其他渠道采购需要多花 500 万元。

可占用性准租 = $3000 - 200 - 500 = 2300$ 万元。

如果事后平分剩余，供应商获得 $200 + 2300/2 = 1350$ 万元，净收益为 $1350 - 1000 = 350$ 万元。

如果供应商预期到这一结果，且投资的边际收益递减，它就不会投资 1000 万元的最优水平，而会选择投资更少、通用性更强的模具，以降低被敲竹杠的风险。

当这种投资扭曲带来的损失超过一体化的管理成本时，汽车制造商就会选择纵向一体化，自己生产零部件，这正是通用汽车当年并购费雪车身公司的经典案例背后的逻辑。

2.5 交易成本经济学的实证检验与经典研究

交易成本经济学之所以成为企业理论中影响力最大的流派之一，重要原因在于它具有极强的可检验性与丰富的实证证据支撑。20 世纪 80 年代以来，大量实证研究验证了“资产专用性越高，越倾向于一体化”的核心假说。

2.5.1 纵向一体化的实证：资产专用性假说的检验

经典研究 1：汽车零部件的自制与外购

Monteverde & Teece (1982) 对美国汽车行业 133 种零部件的生产模式进行了实证研究，用“工程设计投入量”衡量人力资产专用性，发现：

- 零部件的工程设计专用性越高，企业越倾向于内部生产而非外购；
- 对于通用性强、标准化的零部件，企业普遍采用市场采购。

这一研究首次系统验证了资产专用性对企业边界的影响，成为交易成本经济学的经典实证文献。

经典研究 2：航空发动机的交易治理

Stuckey (1983) 对全球铝工业的纵向一体化进行了研究，发现铝土矿与氧化铝厂之间存在极强的场地专用性与物质资产专用性，因此几乎全部采用一体化或长期契约治理，几乎不存在纯市场交易。

2.5.2 长期契约的实证：煤炭 - 电力交易的经验证据

Joskow (1987) 对美国煤炭电厂与煤矿之间的长期契约进行了经典研究，检验了资产专用性对契约期限的影响。他发现：

- 位于煤矿坑口的电厂（场地专用性最高），平均契约期限为 16 年；
- 靠近煤矿、通过专用铁路运煤的电厂，平均契约期限为 11 年；
- 普通运输、多货源的电厂，平均契约期限仅为 7 年。

这一结果完美验证了交易成本经济学的预测：资产专用性越高，交易双方越依赖长期关系，契约期限越长，以抑制敲竹杠风险。

2.5.3 中间组织与混合治理的实证研究

20 世纪 90 年代后，实证研究从单纯的“市场 vs 企业”二分法，拓展到对混合治理模式的检验。大量研究发现：

- 特许经营模式广泛存在于中等资产专用性的行业（餐饮、零售），品牌专用性与本地化知识的平衡，决定了特许经营的最优比例；
- 战略联盟、联合研发等混合形式，在技术不确定性高、资产互补性强的行业中更为普遍；
- 关系契约在重复交易的行业中发挥重要作用，声誉机制能够部分替代正式治理。

2.5.4 跨国比较与制度环境的影响

后续的跨国研究进一步发现，制度环境会显著影响治理结构的选择：

- 在法律体系完善、契约执行效率高的国家，市场交易与混合治理的比例更高，企业一体化程度更低；
- 在法律薄弱、契约执行差的国家，企业更倾向于一体化，以替代低效的外部市场制度。

这一结论将交易成本经济学从微观的企业边界，拓展到了宏观的制度比较层面，进一步增强了理论的解释力。

2.6 理论争议与发展演进

交易成本经济学在获得巨大影响力的同时，也面临着来自理论界的诸多批评与争议。这些争议推动了理论的持续发展，也催生了产权理论等新的理论分支。

2.6.1 对交易成本概念的批评：循环定义问题

早期对交易成本经济学最常见的批评，是“循环定义”问题：

- 问：为什么企业一体化？答：因为市场交易成本高。
- 问：为什么交易成本高？答：因为资产专用性高，需要一体化。

批评者认为，如果交易成本不能被独立度量，那么理论就陷入了同义反复，无法被证伪。

针对这一批评，威廉姆森的回答是：交易成本的高低并非不可观测，而是可以通过资产专用性、交易频率、不确定性三个维度来间接度量。这三个维度都是可观测、可量化的变量，因此理论是可检验的。后续大量实证研究的成功，也在很大程度上回应了循环定义的批评。

2.6.2 与产权理论的核心分歧：激励扭曲 vs 适应成本

交易成本经济学与产权理论（GHM 模型）都关注资产专用性与敲竹杠问题，但二者存在核心理论分歧：

1. **核心关注点不同**：交易成本经济学关注**事后的适应成本与讨价还价成本**，认为一体化的主要收益是提升事后适应性；产权理论关注**事前的投资激励**，认为一体化的主要收益是通过剩余控制权提升投资方的事前激励。
2. **对一体化成本的解释不同**：交易成本经济学认为一体化的成本是内部激励弱化与官僚成本；产权理论认为一体化的成本是被并购方的投资激励下降。
3. **契约不完全的根源不同**：交易成本经济学认为契约不完全源于有限理性；产权理论认为契约不完全源于第三方不可验证，决策者仍然是完全理性的。

总体而言，交易成本经济学更贴近现实的组织现象，实证证据更丰富；产权理论的数理形式更严谨，理论逻辑更精致。二者并非替代关系，而是互补的分析视角。

2.6.3 关系契约与非正式治理的补充

传统交易成本经济学主要关注正式的治理结构（契约、企业、法律），但现实中大量交易是靠非正式的关系契约、声誉机制来维持的。20 世纪 90 年代后，关系契约理论的发展补充了交易成本经济学的不足：

- 在重复交易的环境中，声誉机制能够有效抑制机会主义行为，降低对正式治理的需求；
- 关系契约具有很强的适应性，能够灵活处理不可预见的状态，弥补正式契约的不完备性；

- 当交易频率高、贴现因子足够大时，关系契约甚至比正式治理更有效率。

2.6.4 交易成本理论的拓展应用

交易成本经济学的分析框架已经远远超出了企业边界的范畴，被广泛应用于各个领域：

- 公司治理：用交易成本逻辑解释资本结构、董事会结构的选择；
- 跨国公司：用资产专用性与交易成本解释对外直接投资与跨国公司的边界；
- 公共治理：用交易成本分析公共服务的外包与政府边界；
- 制度经济学：用交易成本解释不同国家的制度差异与经济发展路径。

2.7 本章小结与文献导引

2.7.1 核心结论梳理

1. 科斯以交易成本为核心概念，首次解释了企业的本质是价格机制的替代物，企业边界由市场交易成本与内部组织成本的边际均等化决定。
2. 威廉姆森将交易成本经济学体系化，提出有限理性与机会主义的行为假设，以资产专用性、交易频率、不确定性为三个核心维度，构建了交易属性与治理结构的匹配框架。
3. 资产专用性产生可占用性准租，在不完全契约下会导致敲竹杠问题，造成事前专用性投资不足。数理推导证明，资产专用性程度越高，投资扭曲越严重。
4. 市场、混合、科层三种治理模式各有比较优势，最优治理结构的选择标准是交易成本最小化。高度专用性 + 高频交易对应一体化治理，非专用性交易对应市场治理。
5. 大量实证研究验证了交易成本经济学的核心假说，理论也在应对批评中不断发展，拓展到关系契约、制度比较等多个领域。

2.7.2 经典文献与进阶阅读

- 奠基性文献：
 - Coase, R. H. (1937). The Nature of the Firm. *Economica*, 4(16), 386-405.
 - Klein, B., Crawford, R. G., & Alchian, A. A. (1978). Vertical Integration, Appropriable Rents, and the Competitive Contracting Process. *Journal of Law and Economics*, 21(2), 297-326.
- 体系化文献：
 - Williamson, O. E. (1985). *The Economic Institutions of Capitalism*. Free Press. (交易成本经济学的集大成之作)
 - Williamson, O. E. (1996). *The Mechanisms of Governance*. Oxford University

Press.

- 经典实证文献:

- Monteverde, K., & Teece, D. J. (1982). Supplier Switching Costs and Vertical Integration. *Bell Journal of Economics*, 13(1), 206-213.

- Joskow, P. L. (1987). Contract Duration and Relationship-Specific Investments. *American Economic Review*, 77(1), 168-185.

- 评述与拓展:

- Masten, S. E. (1996). *Case Studies in Contracting and Organization*. Oxford University Press.

- Tadelis, S., & Williamson, O. E. (2012). Transaction Cost Economics. In *The Handbook of Organizational Economics*. Princeton University Press.